



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА	СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1

«Реализация алгоритма поиска с опечатками»

ДИСЦИПЛИНА: «Программирование на основе классов и шаблонов»

Выполнил: студент гр. ИУ5-22Б

(Подпись) (Трефилов Д.И.)
(Ф.И.О.)

Проверил:

(Подпись) (Гапанюк Ю.Е.)
(Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

Москва, 2026 г

1. Цель работы

Целью данной работы является реализация алгоритма вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна для определения степени различия между двумя строками.

2. Теоретическая часть

Расстояние Левенштейна — это минимальное количество операций, необходимых для преобразования одной строки в другую.

Основные операции:

Insert — добавление символа

Delete — удаление символа

Replace — замена символа

Match — совпадение символов

Расстояние Дамерау-Левенштейна расширяет этот алгоритм и добавляет операцию транспозиции — перестановку соседних символов.

3. Алгоритм решения

Для вычисления расстояния используется матрица $D[i,j]$, где i и j представляют длины префиксов сравниваемых строк.

4. Реализация программы

Программа реализована на языке C# как консольное приложение.

```
using System;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        while (true)
        {
            Console.Write("Введите первую строку (exit для выхода): ");
            string str1Param = Console.ReadLine();

            if (str1Param == "exit")
                break;

            Console.Write("Введите вторую строку: ");
            string str2Param = Console.ReadLine();

            // ===== Начало «Distance», но прямо внутри Main =====

            if (str1Param == null || str2Param == null)
            {
                Console.WriteLine("Строка не должна быть null");
                Console.WriteLine();
                continue;
            }

            int str1Len = str1Param.Length;
            int str2Len = str2Param.Length;

            if (str1Len == 0 && str2Len == 0)
```

```

    {
        Console.WriteLine("Расстояние Дамерау-Левенштейна: 0");
        Console.WriteLine();
        continue;
    }

    if (str1Len == 0)
    {
        Console.WriteLine("Расстояние Дамерау-Левенштейна: " + str2Len);
        Console.WriteLine();
        continue;
    }

    if (str2Len == 0)
    {
        Console.WriteLine("Расстояние Дамерау-Левенштейна: " + str1Len);
        Console.WriteLine();
        continue;
    }

    int[,] matrix = new int[str1Len + 1, str2Len + 1];

    for (int i = 0; i <= str1Len; i++)
        matrix[i, 0] = i;

    for (int j = 0; j <= str2Len; j++)
        matrix[0, j] = j;

    for (int i = 1; i <= str1Len; i++)
    {
        for (int j = 1; j <= str2Len; j++)
        {
            int cost = (str1Param[i - 1] == str2Param[j - 1]) ? 0 : 1;

            int deletion = matrix[i - 1, j] + 1;
            int insertion = matrix[i, j - 1] + 1;
            int substitution = matrix[i - 1, j - 1] + cost;

            matrix[i, j] = Math.Min(Math.Min(deletion, insertion),
substitution);

            if (i > 1 && j > 1 &&
                str1Param[i - 1] == str2Param[j - 2] &&
                str1Param[i - 2] == str2Param[j - 1])
            {
                matrix[i, j] = Math.Min(matrix[i, j], matrix[i - 2, j - 2]
+ 1);
            }
        }
    }

    int d = matrix[str1Len, str2Len];

    // ===== Конец «Distance» =====

    Console.WriteLine("Расстояние Дамерау-Левенштейна: " + d);
    Console.WriteLine();
}
}
}

```

6. Вывод

В ходе выполнения работы был реализован алгоритм вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна, который позволяет находить различия между строками и используется для поиска слов с опечатками.

Контрольные вопросы

1. Что такое расстояние Левенштейна? — Минимальное количество операций редактирования между строками.
2. Что такое расстояние Дamerau-Левенштейна? — Расширение расстояния Левенштейна с учетом транспозиции символов.
3. Алгоритм Вагнера-Фишера — алгоритм динамического программирования для вычисления расстояния между строками.